Título da matéria a ser publicada:

Quando é a hora certa de trocar seu carro — e qual escolher?

Trocar de carro parece uma decisão simples — mas está longe de ser. Na prática, muitos consumidores realizam essa troca com base em estímulos imediatos, como o lançamento de um novo modelo, a percepção de uma boa oportunidade ou o receio de custos futuros com manutenção. Essa lógica, embora amplamente difundida, tende a negligenciar justamente o fator mais determinante do ponto de vista econômico: a depreciação.

O principal custo de um veículo não está no combustível, no seguro ou na manutenção, mas na perda de valor ao longo do tempo — um processo que se inicia no momento em que o carro deixa a concessionária.

Com o objetivo de quantificar esse efeito e apoiar decisões mais racionais, um estudo desenvolvido na Universidade Federal de Jataí (UFJ) propõe uma abordagem baseada no custo total de propriedade. A análise busca responder a duas questões centrais: qual veículo é economicamente mais eficiente dentro de uma categoria e qual é o momento mais adequado para sua substituição por um modelo zero-quilômetro.

Para isso, foram avaliados diferentes ciclos de troca — 12, 24, 36, 48 e 60 meses — incorporando custos com seguro, IPVA, revisões, manutenção, pneus e combustível, além do montante necessário, distribuídos mensalmente, para viabilizar a reposição do veículo ao final de cada período. Os resultados mostram, de forma consistente, que, nos ciclos mais curtos, aproximadamente metade do custo mensal total está diretamente associado à depreciação.

A depreciação é o centro do problema

A primeira conclusão do estudo é direta: a depreciação domina o custo mensal do carro, principalmente nos primeiros anos.

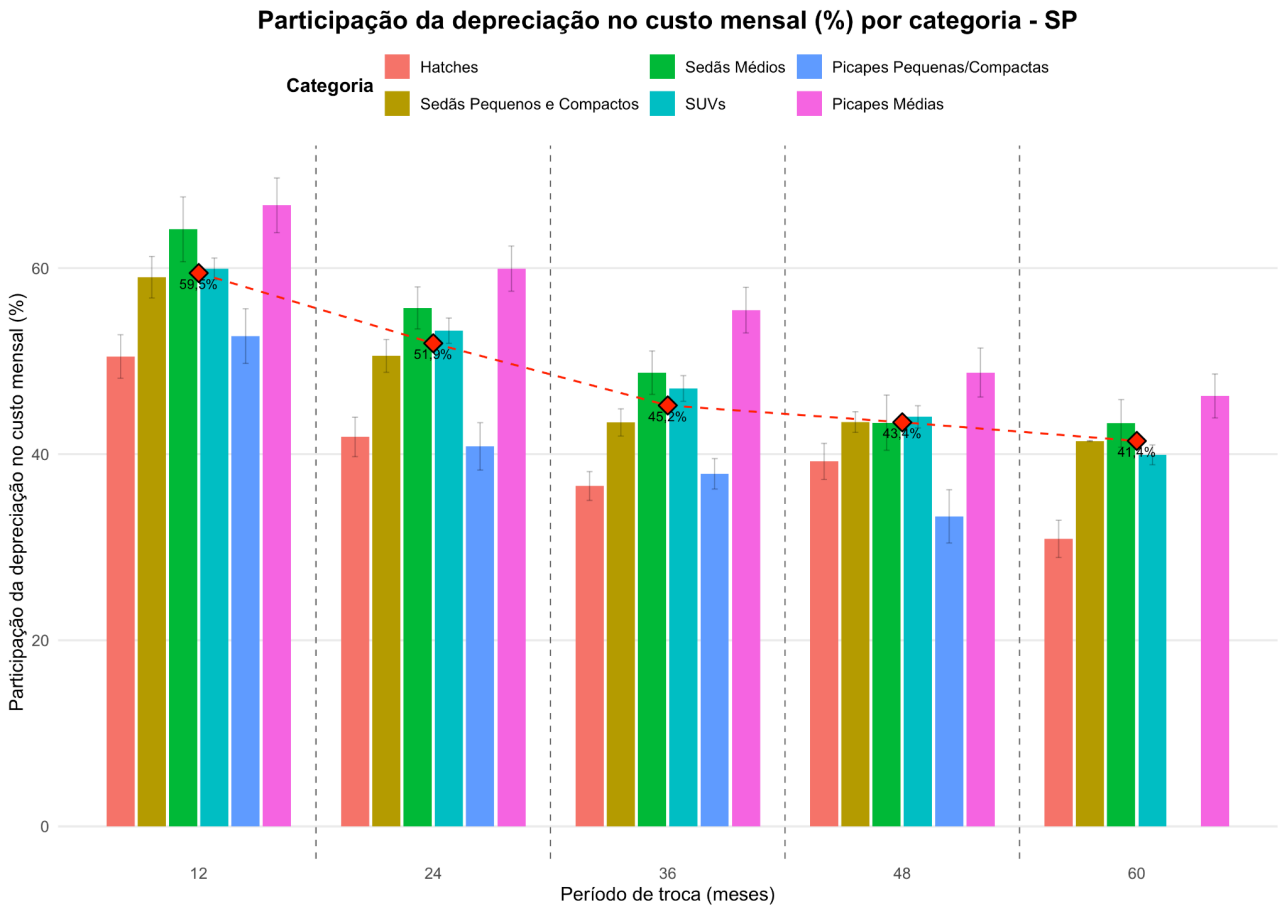

Figura 1 – Participação da depreciação no custo mensal total (%) por categoria de veículos ao longo dos ciclos de troca (12, 24, 36, 48 e 60 meses). As barras representam a mediana por categoria, enquanto a linha pontilhada com marcadores indica a média geral de todos os veículos em cada período. No período de 60 meses, não foi possível estimar esse parâmetro para a categoria de picapes pequenas/compactas, pois nenhum dos veículos analisados apresentou série histórica completa e consistente entre os modelos zero quilômetro de 2026 e os seminovos correspondentes até 2021. Foram considerados apenas veículos com versões disponíveis no mercado zero quilômetro e seminovo com pelo menos 24 meses de histórico (2024 e 2025). Para padronização das comparações, analisaram-se apenas as versões topo de linha. Os custos de IPVA foram estimados com base nas alíquotas do estado de São Paulo, e as estimativas de consumo de combustível e desgaste de pneus consideraram rodagem anual de 20 mil km.

A distribuição apresentada na Figura 1 evidencia que, embora a participação relativa da depreciação no custo mensal diminua ao longo do tempo, ela permanece como o componente dominante mesmo após cinco anos de uso. Nos ciclos mais curtos, particularmente entre 12 e 24 meses, esse efeito é ainda mais pronunciado.

Esse resultado indica que a avaliação econômica de um veículo não deve ser baseada predominantemente nos custos operacionais diretos, como combustível e manutenção, mas sim na perda de valor ao longo do tempo, que se configura como o principal determinante do custo total de propriedade.

Comparando veículos: eficiência além do preço

Para viabilizar a comparação entre modelos de diferentes categorias e faixas de preço, o estudo utiliza como métrica o custo mensal relativo ao valor FIPE do veículo zero quilômetro (em percentual). Esse indicador representa a fração do valor de reposição consumida mensalmente, permitindo avaliar a eficiência do veículo na preservação de seu valor ao longo do tempo, de forma padronizada entre diferentes segmentos.

O custo mensal estimado incorpora despesas com seguro, IPVA, revisões, manutenção, pneus e combustível, além do montante que deve ser provisionado mensalmente para viabilizar a substituição do veículo por um modelo zero quilômetro equivalente ao final de ciclos de 12, 24, 36, 48 ou 60 meses. Os efeitos financeiros associados à aplicação desses recursos (juros ou rendimento) não foram explicitamente modelados, uma vez que, em condições usuais de mercado, tendem a acompanhar a dinâmica de preços dos veículos, não alterando de forma significativa a comparação relativa entre os modelos.

Essa abordagem permite identificar, dentro de cada segmento, quais veículos apresentam maior racionalidade econômica sob a perspectiva do custo total de propriedade.

Custo mensal (em % FIPE 0km) por veículo - SP

Troca de seminovo com 12, 24, 36, 48 ou 60 meses por um zero km

Hatches

	12	24	36	48	60
1. BYD Dolphin Mini (Elétrico) Aut	2,40%	1,76%			
2. GWM Ora Skin (Elétrico) Aut	2,41%	1,78%	1,65%		
3. VW Polo Highline 1.0 TSI Flex Aut	2,36%	2,09%	1,89%		
4. BYD Dolphin Plus (Elétrico) Aut	2,84%	1,99%			
5. Honda City Hatchback Touring 1.5 Aut	2,84%	2,12%	1,99%	1,91%	
6. Hyundai HB20 Platinum 1.0 TB Flex Aut	2,65%	2,43%	2,14%	2,02%	
7. Fiat Argo Trekking 1.3 Flex Aut	3,04%	2,28%	2,08%		
8. Peugeot 208 Allure 1.0 TB Flex Aut	3,10%	2,57%			
9. GM Onix Hach Premier 1.0 TB Flex Aut	3,36%	2,44%	2,23%	2,07%	1,91%
10. Renault Kwid Outsider 1.0 Flex Mec	3,52%	2,76%	2,50%	2,40%	2,31%
11. Fiat Mobi Trekking 1.0 Mec Flex	3,65%	2,85%	2,52%	2,34%	2,23%
12. Citroen C3 Fell 1.0 Flex Mec	3,71%	2,85%	2,68%		

Sedãs Pequenos/Compactos

	12	24	36	48	60
1. Honda City Sedan Touring 1.5 Flex Aut	2,97%	2,16%	2,02%	1,93%	
2. Hyundai HB20S Platinum 1.0 TB Flex Aut	2,81%	2,47%	2,20%	2,07%	
3. GM Onix Sedan Plus Premier 1.0 TB Flex Aut	3,05%	2,26%	2,12%	1,96%	
4. VW Virtus Highline 1.0 TSI Flex Aut	3,16%	2,31%	1,96%	1,90%	1,86%
5. Nissan Versa Exclusive 1.6 Flex Aut	3,61%	2,63%	2,27%	2,14%	1,94%
6. Fiat Cronos Precision 1.3 Flex Aut	3,73%	2,76%	2,34%		

Sedãs Médios

	12	24	36	48	60
1. Toyota Corolla Altis Prem. 1.8 Flex (Híbrido) Aut	1,40%	1,25%	1,32%	1,25%	1,16%
2. Toyota Corolla Altis/A Premium 2.0 Flex Aut	1,94%	1,69%	1,73%	1,62%	1,54%
3. BYD Seal (Elétrico) Aut	2,24%	1,59%			
4. VW Jetta GLI 350 TSI 2.0 (Gasolina) Aut	2,10%	2,05%	1,78%	1,64%	1,59%
5. BYD King GS 1.5 Gasolina (Híbrido) Aut	2,47%	1,93%			
6. Honda Civic Touring 2.0 Gasolina (Híbrido) Aut	2,60%	1,84%	1,74%		
7. Nissan Sentra Exc.Premium 2.0 Flex Aut	3,01%	2,21%	1,93%		

SUVs

	12	24	36	48	60
1. Toyota Corolla Cross XRX 1.8 (Híbrido) Aut	1,68%	1,50%	1,40%	1,30%	
2. Toyota Corolla Cross XRX 2.0 Flex Aut	2,09%	1,90%			
3. Toyota SW4 Diamond 2.8 (Diesel) Aut	2,32%	1,78%	1,62%	1,46%	
4. Toyota RAV4 2.5 SX 4x4 Flex (Híbrido) Aut	2,63%	1,87%	1,79%	1,69%	1,55%
5. VW T-Cross Comfortline 1.0 Flex Aut	2,51%	2,17%	1,98%	1,84%	1,72%
6. Honda HRV Touring 1.5 Flex Aut	2,70%	2,00%	1,75%		1,62%
7. VW T-Cross Highline 1.4 Flex Aut	2,65%	2,11%	1,89%	1,76%	1,66%
8. VW Nivus Highline 1.0 TB Flex Aut	2,62%	2,23%	1,96%	1,81%	1,72%
9. Jeep Compass Limited T270 1.3 Flex Aut	2,65%	2,21%	1,97%	1,83%	
10. BMW X1 Sdrive 20i M Sport 2.0 TB (Gasolina) Aut	2,82%	2,05%	1,73%		
11. GWM Haval H6 1.5 Gasolina (Híbrido) Aut	2,83%	2,07%	1,88%		
12. Hyundai Creta Platinum 1.0 TB Flex Aut	2,79%	2,15%	2,04%	1,84%	
13. Nissan Kicks Play Adv. Plus/Exc. 1.6 Flex Auto	2,82%	2,14%	1,99%	1,92%	
14. Caoa Chery Tiggo 8 Pro 1.6 TGDi (Gasolina) Aut	2,83%	2,22%	2,10%		
15. VW Taos Highline 1.4 250 TSI Flex Aut	2,86%	2,20%	2,06%	1,84%	
16. Caoa Chery Tiggo 7 Pro Max TB Flex Aut	2,91%	2,15%	2,00%		
17. Volvo XC60 T-8 Plus 2.0 AWD (Gasolina) Aut	2,99%	2,38%	2,09%		
18. Jeep Renegade Trailhawk 1.3 T270 Flex Aut	3,11%	2,32%	2,15%	2,02%	
19. VW Tiguan R-Line 300 2.0 TB (Gasolina) Aut	3,08%	2,36%			
20. Caoa Chery Tiggo 5X Pro 1.5 Tb Flex Aut	3,10%	2,37%	2,20%		
21. Fiat Fastback Abarth 1.3 Tb Flex Aut	3,22%	2,31%			
22. BYD Yuan Plus (Elétrico) Aut	3,42%	2,15%	1,72%		
23. Fiat Pulse Abarth 1.3 TB Flex Aut	3,35%	2,33%	2,14%		
24. Renault Kardian Premiere 1.0 TB Flex Aut	3,39%	2,32%			
25. Ford Territory Titanium 1.5 TB (Gasolina) Aut	3,37%	2,38%	2,38%	2,15%	
26. GM Tracker Premier 1.2 TB Flex Aut	3,31%	2,49%	2,27%	2,04%	1,89%
27. GM Equinox RS 1.5 TB (Gasolina) Aut	2,94%	2,89%	2,46%	2,06%	
28. BYD Song Plus 1.5 (Híbrido) Aut	3,50%	2,38%	1,97%		
29. Citroen Aircross 7 Shine 1.0 TB Flex Aut	3,47%	2,47%			
30. Jeep Commander Limited T270 1.3 TB Flex Aut	3,83%	2,52%	2,13%	1,88%	
31. Mitsubishi Eclipse HPE-S AWC 1.5 TB Flex Aut	3,81%	2,57%	2,24%	2,04%	1,83%
32. Renault Duster Ionic Plus 1.3 TB Flex Aut	3,92%	2,72%			

Picapes Pequenas/Compactas

	12	24	36	48	60
1. Fiat Strada Volcano 1.3 Flex Aut	2,16%	1,82%	1,71%	1,65%	
2. Fiat Strada Ranch 1.0 TB Flex Aut	2,40%	1,84%			
3. RAM Rampage R/T TB 4x4 (Gasolina) Aut	2,99%	2,16%	1,87%		
4. VW Saveiro Extreme 1.6 Flex Mec	2,93%	2,30%			
5. Renault Oroch Outsider 1.3 Flex Aut	3,25%	2,50%	2,32%		
6. Fiat Toro Endurance 1.3 T270 4x2 Flex Aut	3,53%	2,51%	2,22%	2,10%	
7. GM Montana RS 1.2 TB Flex Aut	3,95%	2,59%			

Picapes Médias

	12	24	36	48	60
1. Toyota Hilux SRX Diesel Aut	1,64%	1,51%	1,49%	1,42%	1,32%
2. Ford Ranger Limited +V6 Diesel Aut	2,32%	1,78%			
3. Mitsubishi L200 Triton Sport HPE Diesel Aut	2,79%	2,17%	1,97%	1,78%	1,68%
4. GM S10 High Country Diesel Aut	2,81%	2,45%	2,03%	1,77%	1,61%
5. Nissan Frontier Platinum Diesel Aut	3,59%	2,40%	2,07%		
6. VW Amarok Higline V6 Diesel Aut	3,53%	2,62%	2,35%	2,06%	1,83%
7. Fiat Titano Ranch Diesel Aut	3,87%	2,39%			

Período de troca (meses)

% FIPE 0km/mês

- < 1,7%
- 1,7–2,1%
- 2,1–2,5%
- 2,5–2,9%
- 2,9–3,3%
- > 3,3%
- Não disponível

Figura 2 - Custo mensal relativo (% da FIPE zero km) por veículo e período de troca, organizado por categoria e classificado por faixas de eficiência econômica para o estado de São Paulo. O mapa de calor apresenta o custo mensal necessário para substituir um veículo seminovo por um modelo zero-quilômetro após 12, 24, 36, 48 e 60 meses de uso. Os valores estão normalizados como percentual do valor FIPE do veículo novo, permitindo comparações diretas entre modelos de diferentes faixas de preço (dados da tabela FIPE de abril de 2026). As cores representam intervalos de custo: tons em violeta e anil indicam maior eficiência (menor custo relativo), enquanto amarelo, laranja e vermelho indicam aumento progressivo do custo mensal. Observa-se uma redução consistente do custo com o aumento do tempo de uso, refletindo a diluição da depreciação. A ordenação dos veículos dentro de cada categoria se dá pela média dos dois primeiros ciclos e evidencia diferenças relevantes de desempenho, destacando modelos com maior retenção de valor e melhor custo mensal relativo ao longo do tempo. Somente são considerados nas análises os veículos que apresentam modelos sendo vendidos zero km e seminovos com pelo menos 24 meses (2024 e 2025). Para padronização das comparações, analisaram-se apenas as versões topo de linha.

Entre os Hatches, o BYD Dolphin Mini (elétrico) e GWM Ora Skin (elétrico) se destacam como os de menores custos proporcionais ao longo do tempo, refletindo uma combinação de menor depreciação relativa e custos operacionais reduzidos.

Entre os Sedãs médios, o Toyota Corolla Altis aparece como a melhor opção de custo mensal relativo dentro da categoria e de todos os veículos. Já entre as picapes médias, a Toyota Hilux SRX aparece no topo das opções como mais eficiente não apenas dentro da categoria, mas também em comparação com diversos outros segmentos. Seu desempenho está diretamente associado à forte retenção de valor e à alta liquidez no mercado brasileiro — características historicamente associadas à marca Toyota e que tendem a se intensificar com programas de garantia estendida até 10 anos.

De modo geral é possível verificar que os percentuais tendem a diminuir para ciclos de troca mais longos. No entanto, um ponto importante merece destaque: embora as diferenças entre os veículos tendem a diminuir, essas variações, aparentemente pequenas, quando acumuladas ao longo do tempo, podem resultar em impactos financeiros muito significativos.

Na prática, isso fica evidente ao comparar veículos de maior valor. Considerando modelos na faixa de R$ 350 mil, como Toyota Hilux SRX e Volkswagen Amarok V6, uma diferença de apenas 0,5 ponto percentual no custo mensal relativo (% FIPE zero km), ao longo de 60 meses, pode resultar em um impacto total acima de R$ 100 mil — valor equivalente ao de um veículo novo de entrada.

Esse resultado reforça que pequenas diferenças percentuais não devem ser negligenciadas, especialmente em veículos de maior valor, onde o efeito acumulado ao longo do tempo se torna substancial.

Por outro lado, a análise proporcional também revela comportamentos menos intuitivos. Entre os hatches de entrada, o Fiat Mobi Outsider — apesar do baixo preço de aquisição — posiciona-se entre os menos eficientes do ponto de vista relativo, apresentando custos percentuais mais elevados

ao longo dos períodos analisados. Esse resultado evidencia que um menor preço inicial não implica, necessariamente, melhor desempenho econômico ao longo do tempo.

Quanto custa, de fato, manter seu carro — e qual você pode pagar

Até aqui, os percentuais mostram o custo relativo a tabela FIPE do zero km. Mas o consumidor paga em reais. E é aí que o peso das diferenças aparece com mais força. É o valor mensal que determina, na prática, se um veículo cabe no orçamento.

Custo mensal (em R$) por veículo - SP

Troca de seminovo com 12, 24, 36, 48 ou 60 meses por um zero km

Hatches

	12	24	36	48	60
1. Renault Kwid Outsider 1.0 Flex Mec	R$ 2.722	R$ 2.133	R$ 1.933	R$ 1.855	R$ 1.783
2. BYD Dolphin Mini (Elétrico) Aut	R$ 2.871	R$ 2.109			
3. Fiat Mobi Trekking 1.0 Mec Flex	R$ 2.902	R$ 2.270	R$ 2.003	R$ 1.859	R$ 1.772
4. VW Polo Highline 1.0 TSI Flex Aut	R$ 2.937	R$ 2.598	R$ 2.356		
5. Citroen C3 Fell 1.0 Flex Mec	R$ 3.294	R$ 2.528	R$ 2.376		
6. Fiat Argo Trekking 1.3 Flex Aut	R$ 3.344	R$ 2.505	R$ 2.285		
7. Peugeot 208 Allure 1.0 TB Flex Aut	R$ 3.387	R$ 2.814			
8. GWM Ora Skin (Elétrico) Aut	R$ 3.741	R$ 2.767	R$ 2.565		
9. Hyundai HB20 Platinum 1.0 TB Flex Aut	R$ 3.411	R$ 3.125	R$ 2.756	R$ 2.595	
10. GM Onix Hach Premier 1.0 TB Flex Aut	R$ 4.240	R$ 3.078	R$ 2.815	R$ 2.614	R$ 2.409
11. Honda City Hatchback Touring 1.5 Aut	R$ 4.307	R$ 3.214	R$ 3.030	R$ 2.898	
12. BYD Dolphin Plus (Elétrico) Aut	R$ 5.250	R$ 3.678			

Sedãs Pequenos/Compactos

	12	24	36	48	60
1. GM Onix Sedan Plus Premier 1.0 TB Flex Aut	R$ 4.029	R$ 2.985	R$ 2.798	R$ 2.592	
2. Hyundai HB20S Platinum 1.0 TB Flex Aut	R$ 3.745	R$ 3.293	R$ 2.927	R$ 2.761	
3. Honda City Sedan Touring 1.5 Flex Aut	R$ 4.548	R$ 3.306	R$ 3.088	R$ 2.954	
4. Fiat Cronos Precision 1.3 Flex Aut	R$ 4.540	R$ 3.358	R$ 2.850		
5. VW Virtus Highline 1.0 TSI Flex Aut	R$ 4.763	R$ 3.485	R$ 2.962	R$ 2.866	R$ 2.799
6. Nissan Versa Exclusive 1.6 Flex Aut	R$ 5.275	R$ 3.833	R$ 3.317	R$ 3.124	R$ 2.829

Sedãs Médios

	12	24	36	48	60
1. Toyota Corolla Altis Prem. 1.8 Flex (Híbrido) Aut	R$ 2.843	R$ 2.535	R$ 2.672	R$ 2.525	R$ 2.355
2. Toyota Corolla Altis/A Premium 2.0 Flex Aut	R$ 3.898	R$ 3.400	R$ 3.486	R$ 3.258	R$ 3.087
3. BYD King GS 1.5 Gasolina (Híbrido) Aut	R$ 4.343	R$ 3.390			
4. BYD Seal (Elétrico) Aut	R$ 5.827	R$ 4.142			
5. Nissan Sentra Exc.Premium 2.0 Flex Aut	R$ 6.039	R$ 4.428	R$ 3.868		
6. VW Jetta GLI 350 TSI 2.0 (Gasolina) Aut	R$ 5.576	R$ 5.460	R$ 4.729	R$ 4.370	R$ 4.237
7. Honda Civic Touring 2.0 Gasolina (Híbrido) Aut	R$ 6.926	R$ 4.895	R$ 4.634		

SUVs

	12	24	36	48	60
1. Toyota Corolla Cross XRX 1.8 (Híbrido) Aut	R$ 3.669	R$ 3.276	R$ 3.062	R$ 2.825	
2. Nissan Kicks Play Adv. Plus/Exc. 1.6 Flex Auto	R$ 4.186	R$ 3.183	R$ 2.960	R$ 2.858	
3. Citroen Aircross 7 Shine 1.0 TB Flex Aut	R$ 4.330	R$ 3.075			
4. VW Nivus Highline 1.0 TB Flex Aut	R$ 4.066	R$ 3.449	R$ 3.036	R$ 2.811	R$ 2.661
5. VW T-Cross Comfortline 1.0 Flex Aut	R$ 4.104	R$ 3.546	R$ 3.244	R$ 3.003	R$ 2.819
6. Caoa Chery Tiggo 5X Pro 1.5 Tb Flex Aut	R$ 4.437	R$ 3.382	R$ 3.145		
7. Renault Kardian Premiere 1.0 TB Flex Aut	R$ 4.678	R$ 3.202			
8. Toyota Corolla Cross XRX 2.0 Flex Aut	R$ 4.377	R$ 3.974			
9. VW T-Cross Highline 1.4 Flex Aut	R$ 4.831	R$ 3.850	R$ 3.437	R$ 3.213	R$ 3.027
10. Hyundai Creta Platinum 1.0 TB Flex Aut	R$ 5.075	R$ 3.917	R$ 3.715	R$ 3.342	
11. Caoa Chery Tiggo 7 Pro Max TB Flex Aut	R$ 5.191	R$ 3.826	R$ 3.564		
12. Jeep Renegade Trailhawk 1.3 T270 Flex Aut	R$ 5.178	R$ 3.855	R$ 3.572	R$ 3.359	
13. Fiat Pulse Abarth 1.3 TB Flex Aut	R$ 5.336	R$ 3.719	R$ 3.408		
14. Fiat Fastback Abarth 1.3 Tb Flex Aut	R$ 5.746	R$ 4.116			
15. Honda HRV Touring 1.5 Flex Aut	R$ 5.773	R$ 4.284	R$ 3.744		R$ 3.461
16. GM Tracker Premier 1.2 TB Flex Aut	R$ 5.762	R$ 4.328	R$ 3.945	R$ 3.559	R$ 3.284
17. Caoa Chery Tiggo 8 Pro 1.6 TGDi (Gasolina) Aut	R$ 5.698	R$ 4.473	R$ 4.241		
18. Jeep Compass Limited T270 1.3 Flex Aut	R$ 5.724	R$ 4.779	R$ 4.260	R$ 3.953	
19. Renault Duster Ionic Plus 1.3 TB Flex Aut	R$ 6.324	R$ 4.391			
20. VW Taos Highline 1.4 250 TSI Flex Aut	R$ 6.070	R$ 4.674	R$ 4.376	R$ 3.912	
21. GWM Haval H6 1.5 Gasolina (Híbrido) Aut	R$ 6.317	R$ 4.628	R$ 4.203		
22. Ford Territory Titanium 1.5 TB (Gasolina) Aut	R$ 7.356	R$ 5.203	R$ 5.200	R$ 4.698	
23. BYD Yuan Plus (Elétrico) Aut	R$ 8.064	R$ 5.073	R$ 4.050		
24. BYD Song Plus 1.5 (Híbrido) Aut	R$ 8.745	R$ 5.955	R$ 4.917		
25. Mitsubishi Eclipse HPE-S AWC 1.5 TB Flex Aut	R$ 8.905	R$ 6.000	R$ 5.244	R$ 4.763	R$ 4.283
26. Toyota RAV4 2.5 SX 4x4 Flex (Híbrido) Aut	R$ 9.134	R$ 6.496	R$ 6.199	R$ 5.877	R$ 5.384
27. Jeep Commander Limited T270 1.3 TB Flex Aut	R$ 9.636	R$ 6.343	R$ 5.346	R$ 4.724	
28. VW Tiguan R-Line 300 2.0 TB (Gasolina) Aut	R$ 9.250	R$ 7.095			
29. GM Equinox RS 1.5 TB (Gasolina) Aut	R$ 8.416	R$ 8.274	R$ 7.064	R$ 5.899	
30. BMW X1 Sdrive 20i M Sport 2.0 TB (Gasolina) Aut	R$ 10.867	R$ 7.896	R$ 6.638		
31. Toyota SW4 Diamond 2.8 (Diesel) Aut	R$ 10.855	R$ 8.343	R$ 7.601	R$ 6.836	
32. Volvo XC60 T-8 Plus 2.0 AWD (Gasolina) Aut	R$ 13.453	R$ 10.700	R$ 9.394		

Picapes Pequenas/Compactas

	12	24	36	48	60
1. Fiat Strada Volcano 1.3 Flex Aut	R$ 2.981	R$ 2.521	R$ 2.360	R$ 2.280	
2. Fiat Strada Ranch 1.0 TB Flex Aut	R$ 3.540	R$ 2.709			
3. VW Saveiro Extreme 1.6 Flex Mec	R$ 3.757	R$ 2.956			
4. Renault Oroch Outsider 1.3 Flex Aut	R$ 4.533	R$ 3.491	R$ 3.237		
5. Fiat Toro Endurance 1.3 T270 4x2 Flex Aut	R$ 5.578	R$ 3.957	R$ 3.499	R$ 3.312	
6. GM Montana RS 1.2 TB Flex Aut	R$ 6.624	R$ 4.349			
7. RAM Rampage R/T TB 4x4 (Gasolina) Aut	R$ 7.535	R$ 5.444	R$ 4.697		

Picapes Médias

	12	24	36	48	60
1. Toyota Hilux SRX Diesel Aut	R$ 5.563	R$ 5.107	R$ 5.048	R$ 4.798	R$ 4.475
2. Mitsubishi L200 Triton Sport HPE Diesel Aut	R$ 7.503	R$ 5.818	R$ 5.303	R$ 4.782	R$ 4.517
3. Ford Ranger Limited +V6 Diesel Aut	R$ 8.559	R$ 6.570			
4. Fiat Titano Ranch Diesel Aut	R$ 10.306	R$ 6.375			
5. GM S10 High Country Diesel Aut	R$ 9.255	R$ 8.079	R$ 6.678	R$ 5.833	R$ 5.304
6. Nissan Frontier Platinum Diesel Aut	R$ 11.178	R$ 7.470	R$ 6.452		
7. VW Amarok Higline V6 Diesel Aut	R$ 12.943	R$ 9.618	R$ 8.612	R$ 7.537	R$ 6.718

Período de troca (meses)

Custo mensal (R$)

- Até R$ 2.000
- R$ 2.000–3.000
- R$ 3.000–4.000
- R$ 4.000–5.000
- R$ 5.000–6.000
- > R$ 6.000
- Não disponível

Figura 3. Custo mensal absoluto (em R$) por veículo e período de troca, organizado por categoria e classificado por faixas de impacto financeiro. O mapa de calor apresenta o custo mensal total estimado para a substituição de um veículo seminovo por um modelo zero-quilômetro após 12, 24, 36, 48 e 60 meses de uso. As cores indicam intervalos de custo mensal, variando de menores valores (tons frios) a maiores custos (tons quentes). A ordenação dos veículos dentro de cada categoria foi realizada com base na média dos custos nos ciclos de 12 e 24 meses.

Os dados mostram que veículos com bom desempenho proporcional podem ainda representar custos elevados em termos absolutos, especialmente nas categorias de maior valor, como SUVs e picapes médias. Por outro lado, modelos menos eficientes proporcionalmente podem ser financeiramente viáveis dependendo da faixa de preço.

A eficiência com base no percentual da FIPE zero km indica qual modelo perde menos valor ao longo do tempo; o custo mensal em reais mostra se ele é sustentável dentro da realidade financeira do consumidor.

Ao integrar essas duas dimensões, a decisão deixa de ser intuitiva e passa a ser baseada em critérios objetivos. No fim, o melhor carro não é o mais barato nem o mais eficiente — é aquele que você consegue pagar ao longo do tempo.

A Eficiência Econômica de Reposição (EER) mostra o ponto de equilíbrio

A Eficiência Econômica de Reposição (EER) é, na prática, o ponto de equilíbrio da decisão de troca. Diferentemente dos gráficos anteriores, que isolam custo ou depreciação, a Figura 4 sintetiza essas duas dimensões em um único indicador. Ela mostra, de forma direta, em quais ciclos cada veículo encontra a melhor relação entre manter o carro e substituí-lo. A leitura deixa de ser técnica e passa a ser decisória: o gráfico aponta, com clareza, onde está o melhor compromisso econômico.

Eficiência Econômica de Reposição em diferentes ciclos de troca - SP

Quanto maior o percentual, melhor o equilíbrio entre custo mensal e valor de reposição

Hatches

	12	24	36	48	60
1. BYD Dolphin Mini (Elétrico) Aut	96,5%	100,0%			
2. VW Polo Highline 1.0 TSI Flex Aut	96,3%	82,8%	84,6%		
3. GWM Ora Skin (Elétrico) Aut	84,4%	86,9%	86,8%		
4. Renault Kwid Outsider 1.0 Flex Mec	81,8%	79,5%	81,3%	89,2%	90,7%
5. Fiat Argo Trekking 1.3 Flex Aut	79,5%	80,8%	82,0%		
6. Hyundai HB20 Platinum 1.0 TB Flex Aut	84,3%	70,0%	73,6%	82,2%	
7. Fiat Mobi Trekking 1.0 Mec Flex	77,9%	75,8%	79,6%	90,3%	92,6%
8. Peugeot 208 Allure 1.0 TB Flex Aut	78,2%	71,7%			
9. Honda City Hatchback Touring 1.5 Aut	72,5%	74,0%	72,7%	80,0%	
10. Citroen C3 Fell 1.0 Flex Mec	72,5%	71,9%	70,9%		
11. GM Onix Hach Premier 1.0 TB Flex Aut	67,1%	70,4%	71,3%	80,9%	85,8%
12. BYD Dolphin Plus (Elétrico) Aut	65,6%	71,3%			

Sedãs Pequenos/Compactos

	12	24	36	48	60
1. GM Onix Sedan Plus Premier 1.0 TB Flex Aut	92,5%	97,7%	96,2%	98,3%	
2. Hyundai HB20S Platinum 1.0 TB Flex Aut	100,0%	89,0%	92,5%	92,8%	
3. Honda City Sedan Touring 1.5 Flex Aut	88,3%	95,0%	93,9%	93,0%	
4. VW Virtus Highline 1.0 TSI Flex Aut	83,6%	89,5%	97,2%	95,1%	100,0%
5. Fiat Cronos Precision 1.3 Flex Aut	78,8%	83,4%	90,8%		
6. Nissan Versa Exclusive 1.6 Flex Aut	74,3%	80,0%	85,4%	85,8%	97,3%

Sedãs Médios

	12	24	36	48	60
1. Toyota Corolla Altis Prem. 1.8 Flex (Híbrido) Aut	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
2. Toyota Corolla Altis/A Premium 2.0 Flex Aut	72,6%	74,3%	76,3%	77,2%	76,0%
3. BYD King GS 1.5 Gasolina (Híbrido) Aut	61,0%	69,7%			
4. BYD Seal (Elétrico) Aut	55,2%	69,3%			
5. VW Jetta GLI 350 TSI 2.0 (Gasolina) Aut	58,4%	53,2%	64,7%	66,2%	63,7%
6. Honda Civic Touring 2.0 Gasolina (Híbrido) Aut	47,1%	59,4%	66,1%		
7. Nissan Sentra Exc.Premium 2.0 Flex Aut	46,9%	57,0%	68,8%		

SUVs

	12	24	36	48	60
1. Toyota Corolla Cross XRX 1.8 (Híbrido) Aut	100,0%	96,9%	98,3%	99,7%	
2. Toyota Corolla Cross XRX 2.0 Flex Aut	82,1%	78,2%			
3. VW T-Cross Comfortline 1.0 Flex Aut	77,4%	77,5%	80,4%	81,3%	92,2%
4. Nissan Kicks Play Adv. Plus/Exc. 1.6 Flex Auto	72,3%	82,3%	83,9%	81,3%	
5. VW Nivus Highline 1.0 TB Flex Aut	76,1%	77,6%	83,6%	84,5%	95,1%
6. VW T-Cross Highline 1.4 Flex Aut	69,4%	75,3%	80,0%	80,1%	90,6%
7. Caoa Chery Tiggo 5X Pro 1.5 Tb Flex Aut	67,0%	76,0%	77,5%		
8. Citroen Aircross 7 Shine 1.0 TB Flex Aut	64,1%	78,0%			
9. Renault Kardian Premiere 1.0 TB Flex Aut	62,4%	78,8%			
10. Hyundai Creta Platinum 1.0 TB Flex Aut	66,0%	74,0%	74,0%	77,0%	
11. Caoa Chery Tiggo 7 Pro Max TB Flex Aut	63,9%	75,0%	76,3%		
12. Honda HRV Touring 1.5 Flex Aut	63,0%	73,4%	79,6%		85,9%
13. Jeep Renegade Trailhawk 1.3 T270 Flex Aut	61,9%	71,9%	73,6%	73,3%	
14. Fiat Pulse Abarth 1.3 TB Flex Aut	58,8%	73,0%	75,5%		
15. Caoa Chery Tiggo 8 Pro 1.6 TGDi (Gasolina) Aut	61,9%	68,2%	68,2%		
16. Jeep Compass Limited T270 1.3 Flex Aut	63,8%	66,1%	70,4%	71,0%	
17. GWM Haval H6 1.5 Gasolina (Híbrido) Aut	58,8%	69,4%	72,5%		
18. Fiat Fastback Abarth 1.3 Tb Flex Aut	57,7%	69,7%			
19. VW Taos Highline 1.4 250 TSI Flex Aut	59,6%	67,0%	67,9%	71,1%	
20. GM Tracker Premier 1.2 TB Flex Aut	56,9%	65,5%	68,2%	70,7%	81,7%
21. BYD Yuan Plus (Elétrico) Aut	47,3%	65,1%	77,3%		
22. Toyota RAV4 2.5 SX 4x4 Flex (Híbrido) Aut	50,7%	61,6%	61,2%	60,5%	70,3%
23. Renault Duster Ionic Plus 1.3 TB Flex Aut	49,9%	62,1%			
24. Ford Territory Titanium 1.5 TB (Gasolina) Aut	49,9%	61,0%	57,9%	60,0%	
25. Toyota SW4 Diamond 2.8 (Diesel) Aut	49,5%	55,8%	58,1%	60,4%	
26. BYD Song Plus 1.5 (Híbrido) Aut	44,9%	57,1%	65,5%		
27. VW Tiguan R-Line 300 2.0 TB (Gasolina) Aut	46,5%	52,5%			
28. BMW X1 Sdrive 20i M Sport 2.0 TB (Gasolina) Aut	44,8%	53,4%	60,2%		
29. Mitsubishi Eclipse HPE-S AWC 1.5 TB Flex Aut	42,6%	54,8%	59,4%	61,2%	72,5%
30. Jeep Commander Limited T270 1.3 TB Flex Aut	40,9%	53,7%	60,4%	64,0%	
31. GM Equinox RS 1.5 TB (Gasolina) Aut	50,0%	44,0%	48,9%	54,8%	
32. Volvo XC60 T-8 Plus 2.0 AWD (Gasolina) Aut	39,2%	42,6%	46,0%		

Picapes Pequenas/Compactas

	12	24	36	48	60
1. Fiat Strada Volcano 1.3 Flex Aut	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
2. Fiat Strada Ranch 1.0 TB Flex Aut	87,0%	96,1%			
3. VW Saveiro Extreme 1.6 Flex Mec	76,5%	82,2%			
4. Renault Oroch Outsider 1.3 Flex Aut	66,1%	72,6%	73,3%		
5. Fiat Toro Endurance 1.3 T270 4x2 Flex Aut	57,1%	68,1%	72,1%	73,5%	
6. RAM Rampage R/T TB 4x4 (Gasolina) Aut	53,4%	62,5%	67,8%		
7. GM Montana RS 1.2 TB Flex Aut	49,6%	63,9%			

Picapes Médias

	12	24	36	48	60
1. Toyota Hilux SRX Diesel Aut	100,0%	100,0%	100,0%	99,8%	100,0%
2. Ford Ranger Limited +V6 Diesel Aut	67,8%	81,1%			
3. Mitsubishi L200 Triton Sport HPE Diesel Aut	66,0%	78,2%	84,8%	89,2%	88,3%
4. GM S10 High Country Diesel Aut	59,3%	62,4%	74,6%	81,0%	83,2%
5. Fiat Titano Ranch Diesel Aut	47,9%	71,0%			
6. Nissan Frontier Platinum Diesel Aut	47,7%	65,6%	75,0%		
7. VW Amarok Higline V6 Diesel Aut	44,7%	55,2%	61,0%	66,1%	69,3%

Tempo de uso antes da troca (meses)

EER

- Excelente
- Muito boa
- Boa
- Intermediária
- Baixa
- Muito baixa
- Não disponível

Figura 4 – Eficiência Econômica de Reposição (EER) dos veículos em diferentes ciclos de troca (12, 24, 36, 48 e 60 meses), organizada por categoria. O indicador sintetiza o equilíbrio entre custo mensal e valor de reposição do veículo: quanto maior o percentual, melhor o desempenho econômico do modelo naquele ciclo. Tons roxos e azuis indicam melhor eficiência final, enquanto tons amarelos, laranja e vermelho indicam desempenho mais fraco.

Nos sedãs médios, o Toyota Corolla Altis Premium híbrido praticamente redefine o padrão da categoria: aparece com 100% de EER em todos os ciclos. Isso significa que, dentro do critério adotado, ele é a referência máxima de equilíbrio econômico, independentemente do tempo de uso. Já o Corolla Altis/A Premium Flex 2.0 recua para uma faixa entre 68% e 75%, ainda em um patamar confortável. Em contraste, modelos como BYD King GS, BYD Seal, Jetta GLI, Civic Touring e Sentra Exclusive apresentam eficiência significativamente menor, muitas vezes abaixo de 60%. A leitura é direta: tecnologia ou desempenho isolados não garantem eficiência econômica — o que realmente pesa é o equilíbrio entre depreciação e custo acumulado.

Entre as picapes médias, o comportamento se repete de forma ainda mais clara. A Hilux SRX permanece praticamente no topo em todos os ciclos, com valores próximos de 100%. Isso traduz sua conhecida combinação de alta liquidez e forte retenção de valor. Já a Ranger Limited+ e a L200 Triton Sport HPE apresentam desempenho intermediário, enquanto a Amarok V6 aparece em posição mais baixa, especialmente nos ciclos iniciais. Aqui, o gráfico confirma algo que o mercado já sugere: nem sempre potência ou refinamento compensam quando o foco é custo total.

Nos SUVs, a liderança também se concentra em modelos da Toyota. O Corolla Cross híbrido mantém níveis muito altos de eficiência ao longo dos ciclos, seguido de perto pela versão 2.0. Em contraste, modelos mais caros e menos líquidos tendem a perder força rapidamente. O Volvo XC60 T8 Plus, por exemplo, aparece nas faixas mais baixas, com eficiência inferior a 50% nos primeiros ciclos — exatamente o que já era indicado pelo gráfico de custo mensal em reais.

Entre os hatches, o cenário é mais fragmentado. O BYD Dolphin Mini e o VW Polo Highline aparecem entre os mais eficientes nos ciclos iniciais, enquanto GWM Ora Skin e Renault Kwid Outsider também se posicionam bem. Por outro lado, modelos como Onix Hatch Premier e BYD Dolphin Plus apresentam desempenho inferior, principalmente no curto prazo. Aqui, fica evidente

que o preço de entrada não é o fator decisivo — o que importa é o comportamento da curva de custo ao longo do tempo.

Nas picapes compactas, a Fiat Strada se destaca de forma consistente. A versão Volcano (1.3) aparece com eficiência máxima em todos os ciclos, enquanto a Strada Ranch (1.0 turbo) também mantém níveis elevados. Em contraste, modelos como Montana RS e RAM Rampage R/T começam com eficiência mais baixa. É um exemplo clássico de como liquidez e retenção de valor podem superar diferenças de posicionamento ou proposta de mercado.

Nos sedãs compactos, Hyundai HB20S Platinum e Onix Sedan Plus Premier lideram com eficiência elevada, atingindo valores próximos do máximo em alguns ciclos. Já Nissan Versa e Fiat Cronos ficam em níveis mais modestos, embora apresentem melhora com o aumento do tempo de uso.

O que a Figura 4 revela, no conjunto, é a existência de dois comportamentos econômicos bastante distintos. De um lado, estão os veículos que mantêm alta eficiência em praticamente qualquer ciclo — casos como Hilux, Corolla híbrido, Corolla Cross e Strada. Neles, a decisão de quando trocar se torna mais flexível, pois o custo total se mantém equilibrado ao longo do tempo. De outro, estão os modelos cuja eficiência depende fortemente do prazo. Esses veículos começam com desempenho fraco, melhoram com o tempo, mas raramente alcançam o mesmo nível dos líderes. Nesses casos, o tempo reduz o impacto, mas não resolve o problema.

Isso leva diretamente à pergunta central: qual é o melhor momento para realizar a troca? A análise conjunta dos gráficos indica que não existe um ponto único ótimo, mas sim um padrão consistente ao longo dos ciclos. Trocas muito precoces, como aos 12 meses, tendem a concentrar o impacto da depreciação, resultando em maior custo mensal relativo. Aos 24 meses, esse efeito já se reduz de forma significativa.

É, no entanto, entre 36 e 48 meses que se observa, com maior frequência, um ponto de equilíbrio, caracterizado por menor impacto relativo da depreciação e melhor relação entre custo mensal e valor de reposição.

Para ciclos mais longos, como 60 meses, o comportamento torna-se mais heterogêneo entre os modelos. Enquanto alguns veículos — especialmente aqueles com maior retenção de valor e

liquidez — mantêm níveis elevados de eficiência, outros apresentam redução relativa de desempenho. Esse resultado indica que a extensão do ciclo de uso pode ser vantajosa em casos específicos, mas não constitui uma regra geral válida para todos os veículos.

A análise indica que não existe um único momento universalmente ótimo para a troca do veículo, mas sim um intervalo mais racional, que, na maioria dos casos, concentra-se entre o terceiro e o quarto ano de uso.

De forma geral, os resultados reforçam uma ideia frequentemente negligenciada: o veículo economicamente mais vantajoso não é necessariamente o mais barato nem o mais sofisticado, mas aquele que apresenta o melhor equilíbrio ao longo do tempo. Modelos como a Toyota Hilux, o Toyota Corolla Hybrid, o Toyota Corolla Cross Hybrid e a Fiat Strada destacam-se por combinarem baixa depreciação, elevada liquidez e custo mensal controlado. Em contraste, veículos com maior custo inicial, menor retenção de valor ou liquidez reduzida tendem a perder competitividade quando a análise é conduzida sob uma perspectiva estritamente econômica.

Essa abordagem altera de forma significativa o processo de decisão, ao deslocar o foco de atributos individuais — como equipamentos e características específicas — para uma avaliação baseada no custo total de propriedade ao longo do tempo. Ainda que tais atributos possam influenciar a escolha do consumidor, as comparações realizadas neste estudo foram conduzidas de forma padronizada, considerando predominantemente as versões topo de linha dos modelos, a fim de garantir maior consistência entre os veículos analisados.

E qual UF do Brasil seu veículo sai mais barato?

A comparação entre estados mostra que o custo de manter um mesmo veículo pode variar de forma significativa no Brasil — e essa diferença aparece já no primeiro ano. A Figura 5 evidencia quanto se paga a mais, mês a mês, em cada estado em relação ao mais barato para aquele mesmo modelo no primeiro ciclo de troca. A componente predominante da diferença entre os estados está na alíquota do IPVA.

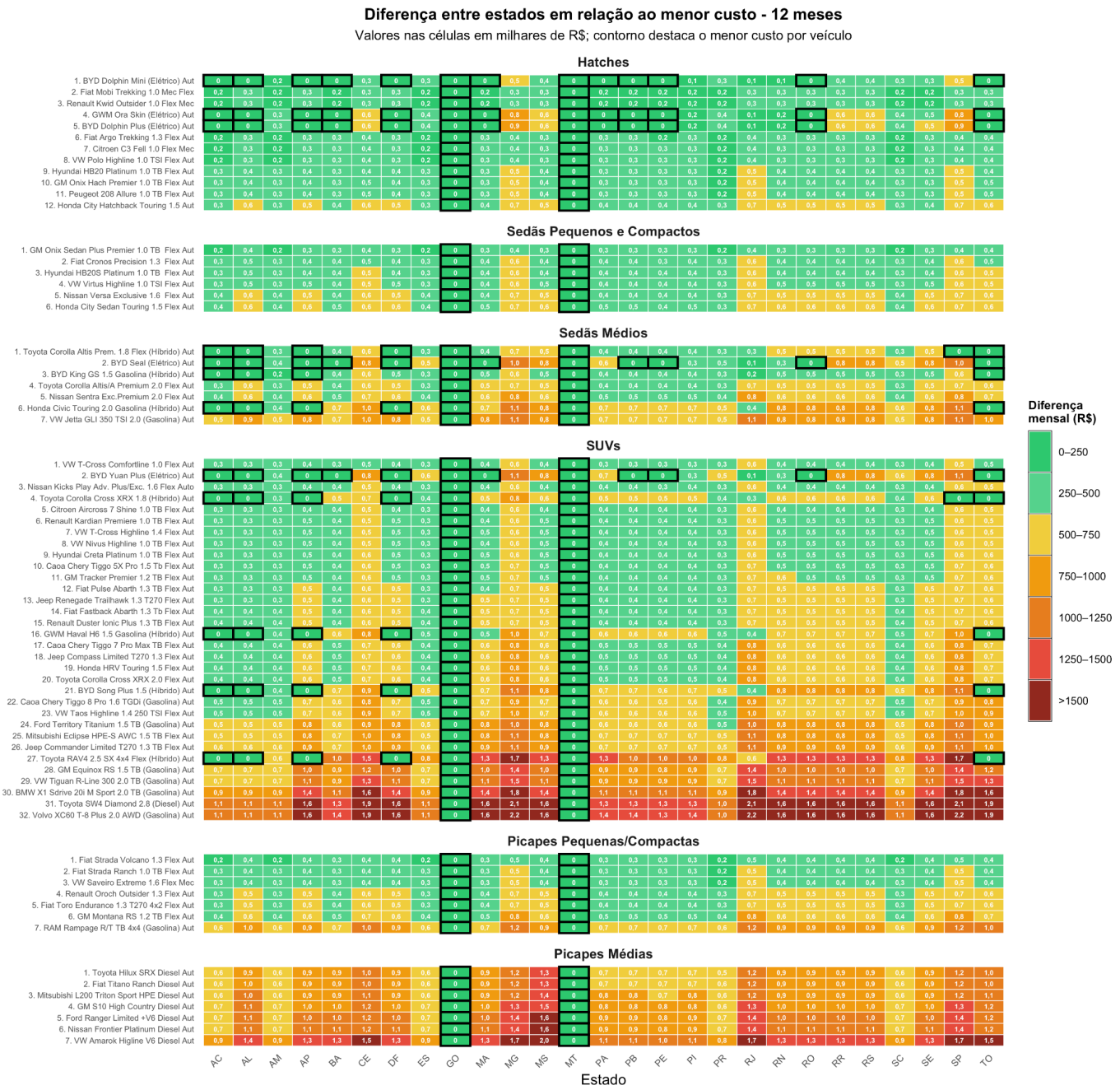

Figura 5 – Diferença de custo mensal entre estados em relação ao menor valor para cada veículo (12 meses). Os valores nas células estão em milhares de reais e o contorno destaca o estado de menor custo. Quanto mais quente a cor, maior a diferença em relação ao estado mais barato.

A principal origem dessa variação está na alíquota de IPVA. Estados com alíquota menor ou zerada para o ano de aquisição do veículo — como Goiás e parte do Centro-Oeste — aparecem com frequência como referência de menor custo para ciclos mais curtos, enquanto estados do Sul e Sudeste, especialmente São Paulo, concentram valores mais elevados. No entanto, para ciclos mais alongados (não mostrado na figura) esse efeito permanece relevante, embora parcialmente diluído

ao longo do tempo. Ainda assim, estados com alíquotas estruturalmente mais baixas, como o Paraná (1,9%), podem apresentar vantagem relativa em termos de custo mensal.

Essas diferenças entre os estados podem, em muitos casos, ultrapassar R$ 1.000 por mês nos veículos mais caros para o ciclo de 12 meses, o que, ao longo do tempo, pode representar uma variação de vários milhares de reais no custo total de uso.

Mais do que impactar o custo absoluto, essa variação regional pode alterar o posicionamento relativo entre os veículos e influenciar o momento economicamente mais adequado para a troca. Em outras palavras, o modelo mais vantajoso do ponto de vista econômico pode variar conforme o estado em que o veículo está registrado.

Para ampliar a aplicabilidade dos resultados, as análises correspondentes às Figuras 1 a 4 foram replicadas para todas as unidades federativas. O material complementar, organizado em pastas por estado, está disponível para consulta detalhada.

Adicionalmente, foi disponibilizado um aplicativo interativo que permite ao leitor explorar os cenários com seus próprios parâmetros, acessível em: https://roosevelt-silva.github.io/app-escolher-melhor-carro/.

METODOLOGIA

(material complementar que não precisa estar diretamente no texto da revista)

O estudo foi desenvolvido na **Universidade Federal de Jataí (UFJ)**, no Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas (ICET), sob coordenação do Prof. Roosevelt Alves da Silva.

Construção do modelo

Os resultados foram obtidos por meio de uma modelagem comparativa estruturada em planilhas, organizada por categoria de veículo, com foco na substituição de um veículo seminovo por um modelo zero-quilômetro. Para cada modelo, foram simulados ciclos de troca de 12, 24, 36, 48 e 60 meses.

Em cada cenário, foram considerados e agregados os principais componentes do custo total de propriedade, posteriormente convertidos em custo acumulado por período e, em seguida, em custo mensal médio para cada ciclo de troca.

Componentes do custo

Depreciação

A depreciação foi estimada com base na diferença entre os valores da tabela FIPE do veículo seminovo e do modelo zero-quilômetro equivalente (dados da tabela de abril/2026). Foram considerados apenas veículos com pelo menos 24 meses de histórico de mercado, permitindo a observação de, no mínimo, dois ciclos iniciais.

IPVA

Foi adotada, como referência, a alíquota de 4% sobre o valor da tabela FIPE, correspondente ao estado de São Paulo. Análises adicionais foram realizadas para outros estados, considerando variações regionais.

Seguro

O custo anual com seguro foi estimado como 1,5% do valor FIPE do veículo. Esse parâmetro foi adotado de forma conservadora, pois o valor do seguro apresenta elevada variabilidade individual, sendo fortemente influenciado por perfil do condutor, classe de bônus, histórico de sinistros, local de residência, uso do veículo, franquia contratada e tipo de cobertura. Assim, optou-se por não superestimar esse componente no custo mensal total, preservando o foco da análise nos fatores mais

diretamente associados ao veículo, especialmente depreciação, IPVA, manutenção, consumo e liquidez.

Pneus

Foi considerada uma rodagem média de 20 mil km por ano. Os custos de reposição foram definidos por categoria:

- veículos de entrada e sedãs compactos: R$ 2.250 (troca a cada 40 mil km);
- sedãs médios e picapes compactas: R$ 3.500 (troca a cada 40 mil km);
- SUVs: R$ 5.000 (troca a cada 35 mil km);
- picapes médias: R$ 6.000 (troca a cada 45 mil km).

Consumo de combustível

Estimado com base nos dados oficiais do INMETRO, utilizando-se, para cada veículo, a média entre o consumo urbano e o rodoviário. Foram adotados os valores de R$ 6,50/L para a gasolina e R$ 6,00/L para o diesel, representando uma condição de referência de normalidade dos preços, anterior às oscilações associadas à guerra no Irã.

Revisões e manutenção

Foram utilizados os valores divulgados pelos fabricantes para modelos do ano de 2026. Nos casos em que não havia informação até 100 mil km, os custos das revisões mais recentes disponíveis foram extrapolados até esse limite.

Modelagem da liquidez

Adicionalmente, foi incorporado ao modelo um componente de liquidez de mercado, tratado como um custo associado ao processo de venda do veículo no momento da troca. Esse componente foi construído com base no desempenho comercial relativo de cada modelo dentro de sua categoria, utilizando como referência o ranking de emplacamentos da FENABRAVE (acumulado de dezembro de 2025).

O fator de liquidez de cada veículo foi modelado por meio de uma função de decaimento exponencial em relação à sua posição no ranking de vendas, conforme a expressão:

$$L_i = e^{-k \cdot (r_i - 1)}$$

onde:

L_i é o fator de liquidez do veículo i;

r_i é a posição do veículo no ranking de vendas dentro da categoria (com r = 1 para o mais vendido);

k é um parâmetro de ajuste que controla a taxa de decaimento da liquidez ao longo do ranking.

A partir desse fator, foram definidos dois componentes:

1. **Tempo esperado de venda (dias de liquidez)**:

$$D_i = D_{\min} + (1 - L_i) \cdot (D_{\max} - D_{\min})$$

   onde:

   D_i representa o tempo esperado de venda do veículo;

   D_{min} e D_{max} são os limites mínimo e máximo de tempo de venda (7 e 180 dias, respectivamente);

2. **Desconto esperado para comercialização**:

$$\Delta_i = \Delta_{\max} \cdot (1 - L_i)$$

   onde:

   Δ_i é o desconto aplicado sobre o valor FIPE;
   Δ_{max} é o desconto máximo considerado (10%).

O custo total de liquidez (C_{liq}) foi então definido como a soma de duas parcelas:

$$C_{liq} = C_{tempo} + C_{desconto}$$

em que:

- C_{tempo} corresponde ao custo associado ao período em que o veículo permanece à venda, incluindo IPVA e seguro proporcionais ao número de dias D_i;
- $C_{desconto}$ corresponde à perda financeira associada ao desconto Δ_i aplicado sobre o valor FIPE para viabilizar a venda.

Esse custo total foi distribuído ao longo do período de uso e incorporado ao custo mensal médio de cada veículo, influenciando diretamente a análise comparativa entre modelos.

Eficiência Econômica de Reposição (EER)

A Eficiência Econômica de Reposição (EER) foi calculada para cada veículo e ciclo de troca com base na seguinte expressão:

$$EER(\%) = 100 \cdot \sqrt{EFIP \cdot ECV}$$

onde:

$$EFIP = 1 - \frac{(\%FIPE_{veiculo} - \%FIPE_{\min,\ categoria})}{\%FIPE_{\min,\ categoria}}$$

$$ECV = 1 - \frac{(Custo_{veiculo} - Custo_{\min,\ categoria})}{Custo_{\min,\ categoria}}$$

onde:

$\%FIPE_{veículo}$ é o custo mensal do veículo em percentual da tabela FIPE do veículo zero km;

$\%FIPE_{min,categoria}$ é custo mensal de menor valor da categoria em percentual da tabela FIPE do veículo zero km;

O indicador combina duas dimensões normalizadas dentro de cada categoria e ciclo: o custo relativo ao valor FIPE do veículo zero-quilômetro e o custo mensal absoluto. A utilização da média geométrica penaliza desempenhos desequilibrados, favorecendo veículos que apresentam bom desempenho simultâneo em ambas as dimensões.